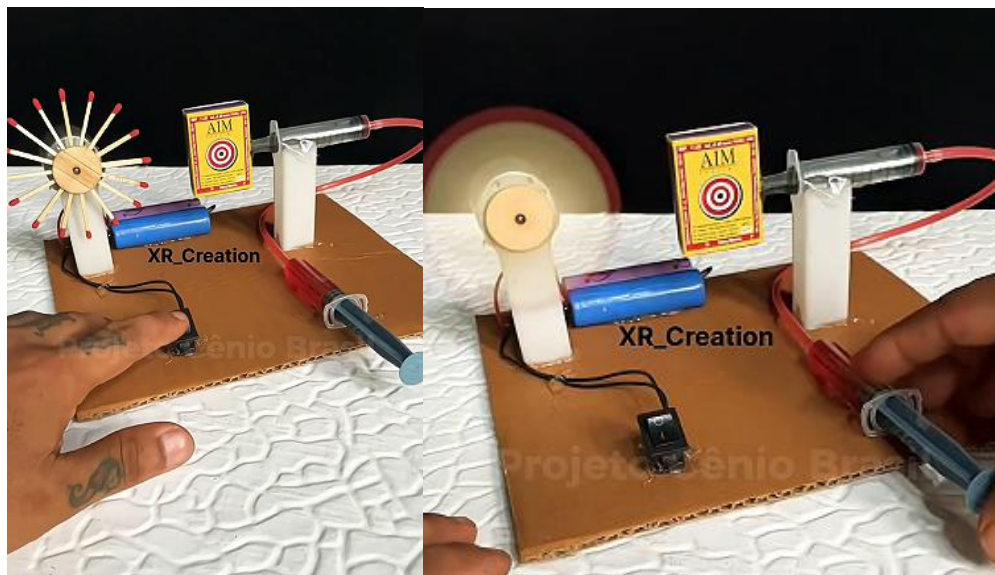


Projeto: Simulador de Atrito e Transferência de Energia (Versão Segura)



Este projeto **não deve ser utilizado para gerar fogo real.**

A proposta é **simular** os efeitos do atrito e da transferência de energia mecânica, **sem qualquer tipo de combustão.**

Nunca utilize:

- fósforos reais
- materiais inflamáveis
- faíscas
- fontes de calor

Objetivo do Projeto

Demonstrar de forma visual e prática:

- conversão de **energia elétrica em movimento rotacional**
- geração de **atrito intenso**
- controle de deslocamento linear por sistema hidráulico
- relação entre **velocidade, pressão e contato**

No projeto:

- ao apertar o botão, o motor entra em funcionamento e gira rapidamente os palitos;
 - ao pressionar a seringa, um objeto é deslocado para frente;
 - esse objeto entra em contato com os palitos giratórios, **simulando o efeito do atrito**.
-

Conceitos Trabalhados

- Circuito elétrico simples
 - Motores DC em alta rotação
 - Atrito mecânico
 - Sistema hidráulico com seringas
 - Controle manual de movimento
 - Segurança em projetos experimentais
-

Materiais Necessários (Versão Educacional Segura)

Parte Elétrica

- 1 motor DC
- 1 suporte para pilha
- 1 pilha
- 1 interruptor
- Fios elétricos

Parte Mecânica

- Palitos de madeira (sem fósforo)
- Disco de madeira ou papelão para fixação dos palitos
- Suporte vertical para o eixo do motor
- Base de papelão rígido ou MDF

Sistema Hidráulico

- 2 seringas
- Mangueira flexível
- Água

Elemento de Contato (Simulação)

- Caixa de papelão
 - Espuma, EVA ou papel grosso (no lugar de fósforo)
-

Visão Geral do Funcionamento

1. O motor gira um disco com palitos presos ao redor, simulando um **rolete de alta velocidade**.
2. A seringa empurra um suporte móvel para frente.
3. Esse suporte encosta nos palitos giratórios.
4. O aluno observa:
 - vibração
 - resistência
 - desgaste do material
 - ruído gerado pelo atrito

👉 O foco é **observar o efeito do atrito**, não gerar calor extremo.

Passo a Passo da Montagem (Seguro)

1 Montagem da Base

1. Corte uma base de papelão rígido.
 2. Fixe o suporte vertical do motor.
 3. Garanta que tudo fique bem firme.
-

2 Montagem do Disco Giratório

1. Fixe os palitos de madeira ao redor de um disco.
2. Os palitos devem estar:
 - igualmente espaçados
 - bem colados
3. Prenda o disco ao eixo do motor.

♦ Importante:

Nada deve se soltar durante a rotação.

3 Montagem do Sistema Hidráulico

1. Encha as seringas com água.
 2. Elimine totalmente as bolhas.
 3. Conecte-as com a mangueira.
 4. Fixe uma seringa à base e a outra ao suporte móvel.
-

4 Elemento de Contato

1. Fixe um bloco de papelão ou espuma no suporte móvel.
 2. Esse material será pressionado contra os palitos giratórios.
 3. Ele permite observar desgaste sem risco.
-

5 Ligação Elétrica

1. Bateria → interruptor → motor → bateria
 2. Fixe o interruptor em local acessível.
 3. Mantenha os fios longe das partes giratórias.
-

Testes e Observações

- Observe como o atrito aumenta conforme a pressão da seringa
 - Compare rotações altas e baixas
 - Avalie desgaste do material de contato
 - Discuta por que o atrito gera calor (conceitualmente)
-

O Que Este Projeto Ensina

- Como o atrito converte energia mecânica em calor
- Importância do controle de pressão
- Limites de segurança em projetos experimentais
- Por que máquinas reais precisam de dissipação térmica
- Responsabilidade em engenharia e robótica

Em aplicações reais, o atrito excessivo pode causar superaquecimento, desgaste e até incêndios.

Por isso, engenheiros projetam sistemas para **controlar, reduzir ou dissipar o atrito**.